

요약

서비스가 멈추지 않게 만드는 일을 20년 가까이 해왔습니다. 네이버에서 서버 25,000대 규모의 인프라와 데이터센터를 운영·설계했고, 트렌비에서는 SRE Lead 겸 CISO·CPO로 레거시 위에 EKS 플랫폼을 다시 세워 **가용성 99.98%를 유지하면서 월 인프라 비용을 43.9% 줄였습니다**. 지금은 무신사에서 전사 장애관리 프레임워크의 Owner로 장애 선언부터 RCA·종료 승인까지 전 주기를 설계하고, 무신사·29CM 전 서비스의 SLO 체계를 만들고 있습니다.

일하는 방식은 하나입니다. **체감이 아니라 측정으로 문제를 찾고, 한 번의 해결이 아니라 반복되는 구조로 남깁니다**. 최근에는 알림 보강·장애 대응·모의훈련 채점에 LLM을 붙여 실제 운영에 넣고 있고, 무엇을 자동화하고 무엇을 사람이 지휘할지 경계를 정하는 데 가장 많은 시간을 씁니다.

99.98%

EKS 재구축 후 가용성 (트렌비)

-43.9%

월 인프라 비용, 연 약 10억 원
절감

13개 영역

전사 장애관리 SOP 설계·정착
(무신사)

25,000대

서버 표준화·자동 배포 (네이버)

핵심 경험 — 문제, 해결, 임팩트, 배운 점

1. 흩어져 있던 장애 대응을 전사 단일 체계로

무신사 · 2025-현재 · Incident Owner [스스로 찾은 문제](#) [안정성](#) [운영 개선](#)

문제 장애가 나면 팀마다 대응 방식과 선언 기준, 종료 판단이 달랐습니다. 대응 중 승인을 기다리느라 복구가 늦어지고, 끝난 뒤에는 원인 분석과 재발 방지 조치가 누구 책임인지 흐려지는 일이 반복됐습니다.

해결

- SEV 0~4 등급, IC·OL·CL·Scribe 역할 모델, 6대 운영 원칙(복구 우선·높게 선언·역할 분리·즉시 전파·Blameless·재발 방지)을 13개 영역 SOP로 문서화
- **의사결정을 둘로 분리** — 장애 진행 중에는 IC 단일 지휘로 승인 게이트를 없애 속도를 확보하고, SLO·Error Budget·RCA 확정 같은 거버넌스 결정은 DACI로 책임자를 명시
- Reactive(탐지→복구)·Proactive(원인분석→예방)·Practice(모의훈련→SOP 반영) 3-루프와 7단계 Close 게이트로 "복구했다"와 "끝났다"를 구분, RCA 확정의 최종 Approver 역할 수행

임팩트 무신사·29CM 전사에 정착. 운영 지표를 티켓 SLA 90%, RCA 완료율 95%, 재발률 5% 이하 기준으로 관리하고 격주 Flash Report로 추적

배운 점 속도와 책임은 하나의 구조로는 동시에 얻기 어렵습니다. 장애 중에는 합의보다 지휘가, 장애 후에는 지휘보다 명시된 책임이 필요하다는 것을 구조로 나눠 풀었습니다.

2. 측정 데이터를 쪼개 반복 롤백의 원인을 찾다

무신사 · 전사 SLO 이니셔티브 DACI Driver [Dive deep](#) [안정성](#)

문제 배포 후 롤백이 반복됐지만 원인은 "배포가 불안하다"는 체감 수준에서만 논의됐고, Staging 환경에는 근거 없이 리소스가 과투자되어 있었습니다.

해결

- 무신사·29CM 전 서비스 SLO 수립을 주도 — 수립 가이드 제작, 팀별 SLI 쿼리를 직접 보정해 측정값 자체의 신뢰도부터 확보
- MTTR 하나로 보지 않고 **TTD(탐지)·TTA(인지)·TTR(복구) 구간으로 분해**해 어느 단계에서 시간이 새는지 추적, 반복 롤백의 원인을 규명
- BU별 주간 SLO 리포트와 Error Budget 모니터링으로 개선 여부를 매주 확인하는 루프 운영

임팩트 반복 롤백 발생 감소. Staging의 과투자 리소스를 Chaos Engineering 투자로 전환해 같은 비용으로 장애 내성 검증을 확보

배운 점 평균값은 문제를 가립니다. 구간을 나눠야 개입할 지점이 보이고, 그 전에 측정 쿼리 자체가 맞는지부터 의심해야 한다는 것을 배웠습니다.

3. 알림 파이프라인 재설계와 LLM의 운영 투입

무신사 · 신뢰성 플랫폼·자동화 **새로운 도입** **효율성**

문제 CloudWatch·Datadog·Grafana에서 알림이 따로 들어와 같은 장애가 여러 번 올리고, 온콜 담당자가 맥락을 모으는 데 초동 시간을 쓰고 있었습니다.

해결

- 멀티소스 **Alert Gateway** 설계 — 세 소스 통합, Redis 기반 중복 제거, 심각도 분류, LLM·RAG로 과거 장애·런북 컨텍스트를 붙여 전달
- Jira·PagerDuty·Confluence를 연동한 Slack 인시던트 봇 개발, PagerDuty 온콜 체계를 전사로 확장
- 장애모의훈련(GameDay)을 루브릭 평가 + LLM 이중 채점으로 정량화하고, Reliability 주도에서 개발팀 자체 주도로 넘기는 3단계 로드맵 운영
- 풀필먼트·오프라인 매장 플랫폼을 EKS·ArgoCD·Argo Workflows·Istio·Terragrunt로 구축해 환경 구축 Lead Time 단축

배운 점 어려운 건 AI가 아니라 경계를 정하는 일이었습니다. 요약·분류·채점처럼 틀려도 사람이 바로 잡을 수 있는 곳부터 자동화하고, 장애 선언과 복구 결정은 사람이 지휘하도록 남겼습니다.

4. 레거시 위에 EKS 플랫폼을 다시 세우고 장애 내성을 상시 검증

트렌비 · 2021~2024 · SRE Lead **운영 시스템 개선** **안정성**

문제 보안 프레임워크, 쿠버네티스 플랫폼, 데이터 파이프라인, 비용 관리 체계가 대부분 없는 상태였고, 장애 대비는 문서로만 존재했습니다.

해결

- ArgoCD·Argo Workflows·Istio·Prometheus·Grafana·Loki·Teleport·Harbor 기반 EKS 플랫폼 신규 구축, GitOps와 dev/stage/prod 배포 흐름 정립
- **Instance Fail·Zone Fail(Active)·Region Fail(Standby) 검증을 상시화** — Chaos Engineering을 일회성 행사가 아닌 정기 운영으로 전환
- Multi VPC·Transit Gateway(Multi Region)·IAM 재구축, 80/443 외 전면 Private 전환
- Okta 기반 ZTNA로 망분리를 장비 없이 구현, SSO/SAML로 전사 인증 단일화

임팩트 가용성 99.98% 확보, 3년여간 보안 무사고 운영

배운 점 장애 대비는 문서로는 신뢰할 수 없고, 정기적으로 실제로 깨뜨려 봐야 믿을 수 있다는 것을 배웠습니다.

5. 가용성을 지키면서 월 인프라 비용 43.9% 절감

트렌비 · 2022~2023 **효율성** **운영 개선**

문제 월 인프라 비용이 2022년 2월 2.35억 원까지 치솟았고, 비용을 줄이면 안정성이 흔들린다는 우려가 있었습니다.

해결

- ElasticSearch → Loki+Promtail, Percona 등 오픈소스 대체와 SaaS 내재화·해지, CloudWatch 사용 구조 개선, EKS 전환
- Savings Plan·RI, AWS EDP 계약, MSP 보상 합의, CDN 비용전략 합의 등 벤더 협상으로 단가 구조 자체를 변경
- Imply 기반 Multi Cloud Cost Explorer를 만들어 도입·대체·계약을 TCO로 검증하는 상시 의사결정 체계 운영

임팩트 월 2.35억 → 1.32억 원(피크 대비 -43.9%, 전년 동기 대비 -38.9%), 연 환산 약 10억 원 절감. 같은 기간 가용성 99.98% 유지, 기업 BEP 달성에 직접 기여

배운 점 일회성 절감은 몇 달 뒤 되돌아옵니다. 비용을 계속 보이게 만드는 도구와 판단 기준을 남겨야 절감이 유지됩니다.

6. 대규모 인프라를 사람 손이 아닌 표준과 설계로 운영

네이버 · 2002-2014 **대규모 설계** **효율성**

- 문제** 서버가 수만 대로 늘면서 개별 작업과 개별 변경으로는 운영 품질을 유지할 수 없었고, 비수도권 데이터센터는 입지 자체가 지연 문제를 안고 있었습니다.
- 해결**
- 서버 25,000대의 보안 설정을 표준 템플릿 일괄 배포로 전환, 전사 인프라 변경의 단일 창구(SPoC)를 맡아 ITSM 프로세스 로 표준화
 - 서버 이전 2,000대 PL → 6,000대 PM → 10,000대 PM으로 규모를 키워가며 무중단 이전 수행
 - 춘천 데이터센터 네트워크 백본 12종 약 2,000대 설계·구매, Dark Fiber 확보 후 DWDM 전송망을 구성해 비수도권 입지의 지연 문제 해결
 - 한게임 DB·네트워크 이중화(Failover), 목동·분당 IDC Primary-Secondary 이중화, LINE 한·중·일 국제망 PoP 설계, N드 라이브 분산시스템 설계
- 배운 점** 규모가 몇 배씩 커질 때 버티는 건 사람의 숙련이 아니라 표준과 단일 통제 지점이었습니다. 이때의 경험이 지금 SLO와 장애관리 체계를 설계하는 기준이 되었습니다.

경력

무신사 — Site Reliability Engineer 2025.01 – 현재 · Service Platform 본부 Reliability

- 전사 장애관리 프레임워크 Owner, 무신사·29CM 전 서비스 SLO 수립, Alert Gateway·인시던트 봇·GameDay 자동화 (핵심 경험 1-3)

트렌비 — SRE Lead 겸 CISO·CPO 2021.06 – 2024.12

- EKS 플랫폼 재구축과 가용성 99.98%, 월 인프라 비용 43.9% 절감 (핵심 경험 4-5)
- 개인정보 유출 사고 대응 지휘(CPO) — 초기대응·KISA 신고부터 개인정보보호위원회 현장점검까지 이끌어 과징금 없이 과태료 270만 원으로 종결
- Layer × Component 매트릭스 기반 클라우드 보안 프레임워크 재설계, WAF 구축, ISMS 갱신 심사 결함 조치
- 데이터 플랫폼 3단계 확장 — Airflow·DMS·Athena DW → Redshift Serverless ZeroETL → EMR·Flink 실시간 WAF 모니터링

넥스클라우드 · OSC Korea — Cloud Native 컨설팅 2020.02 – 2021.05

- NIPA 5G MEC 분석시스템 PM — Multus·MetalLB로 Data/Management Plane을 분리한 멀티테넌시 쿠버네티스 설계
- 금융권 컨테이너 도입 — 금융감독원 소명자료 작성, 운영 역량 이관
- Gremlin 기반 Chaos Engineering으로 현대자동차 Backend 장애 내성 검증, 한진택배 레거시 25개 시스템을 8개 도메인으로 분해

스타랩스 — Cloud Architecture·Governance 컨설팅 2018.11 – 2020.01

- LG 지주사 클라우드 사업화 — AWS Managed Service만으로 ISMS-P 통과, LG그룹 최초 인트라넷-Public Cloud 연결 (MPLS·BGP·FWaaS), Landing Zone 구축

아이엔소프트 — Private Cloud·CMP·DRaaS PO/PM 2016.05 – 2018.10

- 현대오토에버 OpenStack Private Cloud PO, 롯데정보통신 CMP·DRaaS 사업 설계, SK텔레콤 IT자산·구매 프로세스 혁신 PM

NAVER — 데이터센터·클라우드 PO, 인프라 PM 2007.04 – 2014.07

- 4개 데이터센터 PO, 서버 25,000대 표준화, 대규모 서버 이전 (핵심 경험 6)
- 춘천 데이터센터 연구과제부터 준공까지 약 5년, 방송통신위원회 중재로 중립 데이터센터 지위 확보, 네이버 클라우드 원가분석·Billing 기획

Yahoo Korea — Oracle DBA 2006.04 – 2007.03

- 지도·검색·UCC 서비스 DB 구축·운영(Oracle RAC·Data Guard), ASIA 지역 운영 표준 전파

NAVER — 인프라 운영 PL 2002.12 – 2006.02

- VMware 도입·안정화, 한게임 DB·네트워크 이중화, 목동·분당 IDC 이중화 구축

기술

Reliability	SLO/SLI, Error Budget, Incident Management, Chaos Engineering(Gremlin), GameDay, PagerDuty
Observability	Datadog, Prometheus, Grafana, Loki, CloudWatch, X-Ray
Platform	AWS, EKS, ArgoCD, Argo Workflows, Istio, Terragrunt, Teleport, Harbor, Redis
Data	Airflow, Redshift, Athena, EMR, Flink, Imply
Security	ISMS-P, Okta(SSO·SAML·ZTNA), WAF, 클라우드 보안 거버넌스
AI 운영	LLM·RAG 기반 알림 보강, 인시던트 자동화, 훈련 채점

학력

상지대학교 산업공학 학사 (1997 - 2005)